

Diseño e integración de una plataforma móvil que incluya sensores para medir variables cinemáticas y cinéticas en un simulador de marcha para validar prótesis transtibiales

Curso	Desarrollo Profesional en Bioingeniería 4	
Alumno/Alumna	Alessandro Jesus Felix Tello	
Asesor/Asesora	Dante Angel Elias Giordano	delias@pucp.pe
Laboratorio	Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada	
Jefe del Laboratorio	Dante Angel Elias Giordano	delias@pucp.pe

ANTECEDENTES:

La evaluación del desempeño de las prótesis transtibiales constituye una etapa fundamental para garantizar su funcionalidad, seguridad y comodidad antes de su aplicación en usuarios. Tradicionalmente, esta validación se realiza mediante pruebas clínicas y laboratorios de análisis de marcha equipados con plataformas de fuerza, sistemas de captura de movimiento y otros equipos especializados. Sin embargo, estas evaluaciones suelen requerir infraestructura de alto costo, personal especializado y presentan limitaciones para realizar ensayos repetitivos bajo condiciones controladas.

Como alternativa, los simuladores de marcha permiten reproducir de manera controlada las condiciones del ciclo de marcha, facilitando la evaluación de dispositivos protésicos sin depender exclusivamente de pruebas con usuarios. La incorporación de plataformas móviles instrumentadas con sensores ofrece la posibilidad de medir variables biomecánicas relevantes durante la simulación, proporcionando información objetiva sobre el comportamiento de las prótesis.

En este contexto, la integración de sensores inerciales (IMU) y sensores de presión en una plataforma móvil representa una solución tecnológica que permitirá registrar variables cinemáticas y cinéticas durante el funcionamiento del simulador de marcha, fortaleciendo los procesos de validación experimental de prótesis transtibiales.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Actualmente, el simulador de marcha no cuenta con una plataforma móvil instrumentada que permita medir de forma simultánea variables cinemáticas y cinéticas durante los ensayos de validación de prótesis transtibiales. Esta limitación impide obtener información cuantitativa sobre el comportamiento dinámico de la prótesis y restringe la posibilidad de evaluar objetivamente parámetros como aceleraciones, orientación, distribución de presiones y fuerzas generadas durante el ciclo de marcha.

La ausencia de un sistema integrado de sensórica dificulta la repetibilidad de los ensayos y limita el desarrollo de metodologías de validación confiables para nuevos diseños protésicos. Por ello, resulta necesario diseñar e integrar una plataforma móvil instrumentada que incorpore sensores capaces de adquirir información biomecánica en tiempo real y apoyar la evaluación experimental de prótesis transtibiales.

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e integrar una plataforma móvil instrumentada con sensores para medir variables cinemáticas y cinéticas en un simulador de marcha, con el fin de apoyar la validación experimental de prótesis transtibiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar la plataforma móvil instrumentada, considerando los requerimientos mecánicos y funcionales del simulador de marcha.
2. Seleccionar e integrar los sensores y el sistema electrónico para la adquisición, procesamiento y almacenamiento de variables cinemáticas y cinéticas.



3. Desarrollar el software para la sincronización, visualización, registro de datos y la gestión del sistema instrumentado.
4. Calibrar, validar y evaluar la plataforma instrumentada mediante pruebas experimentales, verificando su capacidad para generar información objetiva para la validación de prótesis transtibiales.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Plataforma móvil diseñada e integrada al simulador de marcha.
- Sistema de instrumentación con sensores de variables cinemáticas y cinéticas completamente operativo.
- Sistema electrónico para adquisición y procesamiento de datos en tiempo real.
- Software para el monitoreo, almacenamiento y visualización de las variables registradas.
- Protocolos de calibración y validación del sistema de medición.
- Base de datos experimental con información biomecánica obtenida durante diferentes ciclos de marcha simulada.
- Metodología de evaluación para la validación experimental de prótesis transtibiales.
- Informe técnico con la documentación del diseño, integración y validación de la plataforma instrumentada.

ACTIVIDADES:

- Revisión del estado del arte y definición de requerimientos mecánicos, electrónicos y funcionales para el desarrollo de la plataforma móvil instrumentada.
- Diseño e implementación de la plataforma instrumentada, incluyendo la estructura mecánica, la selección e integración de sensores y el sistema electrónico de adquisición de datos.
- Desarrollo del software para la adquisición, sincronización, procesamiento y visualización de los datos, así como la calibración y verificación del funcionamiento integral de la plataforma.
- Ejecución de pruebas experimentales y validación de la plataforma mediante el análisis de variables biomecánicas y la evaluación de su desempeño para la validación de prótesis transtibiales.
- Elaboración de la documentación técnica e informe final, incluyendo los resultados obtenidos y recomendaciones para trabajos futuros.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Semana 1:	• Revisión del estado del arte sobre simuladores de marcha, plataformas instrumentadas y tecnologías de sensórica aplicadas a la validación de prótesis transtibiales
Semana 2:	• Continuación de la revisión bibliográfica y definición de los requerimientos mecánicos, electrónicos y funcionales de la plataforma instrumentada
Semana 3:	• Validación de requerimientos con el asesor e inicio del diseño de la estructura mecánica de la plataforma
Semana 4:	• Desarrollo y ajuste del diseño de la estructura mecánica considerando los movimientos requeridos durante el ciclo de marcha
Semana 5:	• Selección y justificación de los sensores para la medición de variables cinemáticas y cinéticas
Semana 6:	• Diseño del sistema electrónico para la adquisición y acondicionamiento de señales
Semana 7:	• Integración del sistema electrónico con los sensores seleccionados y verificación preliminar de funcionamiento
Semana 8:	• Implementación de la plataforma instrumentada e instalación de los sensores
Semana 9:	• Ajustes de la implementación y pruebas preliminares de la plataforma instrumentada

Semana 10:	• Desarrollo del software para la adquisición y sincronización de los datos provenientes de los sensores
Semana 11:	• Implementación de los módulos de procesamiento, visualización y almacenamiento de datos
Semana 12:	• Calibración de los sensores y verificación del funcionamiento integral del sistema instrumentado
Semana 13:	• Ejecución de pruebas experimentales en el simulador de marcha bajo diferentes condiciones de ensayo
Semana 14:	• Procesamiento y análisis de los datos obtenidos para caracterizar el comportamiento cinemático y cinético durante la simulación de marcha
Semana 15:	• Evaluación del desempeño de la plataforma instrumentada como herramienta para la validación experimental de prótesis transtibiales
Semana 16:	• Elaboración de la documentación técnica, informe final del proyecto y recomendaciones para trabajos futuros.

Nota importante: La cantidad total de semanas para realizar la práctica de investigación debe satisfacer las dos condiciones siguientes: i) acumular un mínimo de 270 horas de labor presencial, ii) cumplir de objetivos y resultados.

